

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP · ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Phân tích hiệu suất mô hình

Aspect-Based Sentiment Analysis

trên tập dữ liệu tiếng Việt

4 cài đặt thực nghiệm 12 cấu hình mô hình 2 backbone: BERT · T5

6 nhóm khía cạnh · 3 cực tính

79.87 ATE F1 — Joint (tốt nhất) Tất cả cấu hình, cả BERT & T5	71.50 Micro F1 — Joint tốt nhất T5 · seq_resize · oracle_joint 89.10	53.81 Micro F1 — Pipeline tốt nhất T5 · lcf_attn_cdw / seq_resize	≈18 pt Khoảng cách Joint vs Pipeline Lợi thế end-to-end rõ rệt
0.0 F1 của BRANDING_neutral Mọi cấu hình — mất cân bằng cực trọng			

§01 Tổng quan thực nghiệm

Thiết lập thực nghiệm

Bài toán **Aspect-Category-Sentiment Triplet Extraction** (ACSTE) trên dữ liệu review tiếng Việt. Mỗi mô hình được đánh giá ở hai chế độ:

Không gian nhãn

6 nhóm khía cạnh: **AMENITY, BRANDING, EXPERIENCE, FACILITY, LOYALTY, SERVICE**
× 3 cực tính: **negative / neutral / positive** → 18

Joint (trích xuất aspect và phân loại đồng thời) và **Pipeline** (hai bước tuần tự: ATE → classification). Backbone: **BERT** và **T5**.

nhãn (aspect, category, sentiment). Không phải tổ hợp nào cũng xuất hiện đủ trong dữ liệu.

12 cấu hình được thử nghiệm

Gồm **baseline_balanced**, 4 biến thể **LCF** (Local Context Focus) × 2 scoring (**CDM/CDW**) × resize, và các variants **attn / bip / seq**. Tổng cộng đại diện cho 3 chiến lược mã hoá ngữ cảnh cục bộ.

Các metric chính

ATE F1: chất lượng trích xuất aspect. **Micro F1**: hiệu suất tổng thể (ưu tiên lớp nhiều mẫu). **Macro F1**: công bằng qua tất cả nhãn (phạt nặng khi có nhãn kém). **Oracle Acc**: giới hạn lý thuyết khi ATE hoàn hảo.

§02 Joint vs Pipeline — Phân tích cốt lõi

JOINT (END-TO-END)

ATE F1	79.87%
Micro F1 (best BERT)	71.18%
Micro F1 (best T5)	71.50%
Macro F1 (best BERT)	57.16%
Macro F1 (best T5)	56.03%
Oracle Joint Acc (best)	89.10%

PIPELINE (2-BƯỚC)

ATE F1	59.76 – 60.00%
Micro F1 (best BERT)	53.57%
Micro F1 (best T5)	53.81%
Macro F1 (best BERT)	43.90%
Macro F1 (best T5)	47.81%
Hit Accuracy (best)	72.44%

Lỗi lan truyền trong Pipeline

ATE F1 của pipeline chỉ đạt ~60%, thấp hơn joint ~20 điểm. Sai số từ bước 1 bị khuếch đại ở bước 2 — đây là nguyên nhân chính khiến micro F1 cuối cùng thấp hơn joint gần 18 điểm. Kết quả oracle_joint_acc tương đương giữa hai chế độ xác nhận: hạn chế nằm ở ATE, không phải ở classifier.

Kết luận so sánh

Phương pháp **Joint end-to-end vượt trội toàn diện** so với Pipeline ở mọi cấu hình và cả hai backbone. Tuy vậy, pipeline có ưu điểm về tính modul — bộ phân loại có thể thay thế độc lập. Với bài toán cuối, kiến trúc Joint nên được ưu tiên là mô hình đề xuất chính.

§03 BERT vs T5 — So sánh backbone

Micro F1 (Joint) theo từng cấu hình — BERT ■ vs T5 ■



★ tốt nhất trong backbone. Các cột BERT và T5 được hiển thị song song cho mỗi config.

Hiệu suất tương đương

BERT và T5 cho kết quả **gần như ngang nhau** ở micro F1 (~71%). Không có backbone nào vượt trội nhất quán — lợi thế phụ thuộc cấu hình: BERT thắng ở **lcf_seq_cdm**, T5 thắng ở **seq_resize**, **lcf_bip_cdm**, **lcf_attn_cdw**.

T5 vượt trội về Oracle Accuracy

T5 · seq_resize đạt **oracle_joint_acc = 89.10%**, cao nhất toàn bộ thực nghiệm. Cho thấy T5 có khả năng phân loại tốt hơn khi được cung cấp aspect chính xác — có tiềm năng nếu cải thiện ATE.

T5 tốn chi phí tính toán hơn

Với các biến thể LCF, thời gian huấn luyện T5 cao hơn BERT đáng kể. Ví dụ: **lcf_attn_cdm**: BERT 586s vs T5 912s (+56%). Với ATE riêng (seq_resize): T5 chỉ mất 10.18s so với BERT 23.70s — T5 nhanh hơn ở bước ATE độc lập.

§04 Xếp hạng cấu hình — Joint BERT & T5

Màu ô phản ánh vị trí tương đối trong cột (đậm = tốt hơn). Kết hợp đọc macro F1 để đánh giá công bằng.

CẤU HÌNH	ATE F1	MICRO F1 BERT	MICRO F1 T5	MACRO F1 BERT	MACRO F1 T5	ORACLE JOINT BERT
baseline_balanced	79.87	70.53	69.57	48.80	47.88	86.54
bip_resize	79.87	70.85	70.53	49.19	48.03	86.86
attn_resize	79.87	68.28	68.28	47.76	45.48	85.26
lcf_attn_cdm_resize	79.87	69.89	67.95	57.16	53.40	86.54
lcf_attn_cdw_resize	79.87	69.57	70.85	48.11	49.63	84.94
lcf_bip_cdm_resize	79.87	69.24	71.18	54.20	56.03	84.94
lcf_bip_cdw_resize	79.87	70.53	70.53	49.61	49.80	86.86
lcf_only_cdm	79.87	68.92	70.21	47.94	48.75	84.62
lcf_only_cdw	79.87	69.24	69.89	46.66	48.76	85.90
lcf_seq_cdm_resize	79.87	71.18	69.89	50.00	45.79	86.86
lcf_seq_cdw_resize	79.87	70.21	69.89	50.00	54.25	86.86
seq_resize	79.87	69.24	71.50	47.98	50.12	86.22

§05 Phân tích theo nhãn — Điểm yếu và điểm mạnh

F1 theo nhãn (aspect, sentiment) — Joint BERT, 12 cấu hình. Hiện thị min / max / trung bình.

NHÃN (ASPECT · SENTIMENT)	F1 MIN	F1 MAX	F1 AVG	ĐÁNH GIÁ
AMENITY · negative	28.57	46.15	39.6	Biến động cao, ít ổn định
AMENITY · neutral	66.67	85.71	76.2	Ổn định — cần duy trì
AMENITY · positive	71.88	77.78	74.9	Hiệu suất tốt nhất

NHÃN (ASPECT · SENTIMENT)	F1 MIN	F1 MAX	F1 AVG	ĐÁNH GIÁ
BRANDING · neutral	0.0	0.0	0.0	⚠ Không học được – thiếu mẫu nghiêm
BRANDING · positive	40.00	63.64	55.1	Chấp nhận
EXPERIENCE · negative	0.0	100.0	~17	⚠ Cực kỳ bất ổn – chỉ 1-2 mẫu
EXPERIENCE · positive	60.71	70.00	66.4	Ổn
FACILITY · negative	44.44	66.67	55.4	Trung
FACILITY · neutral	0.0	0.0	0.0	⚠ Không học được – thiếu mẫu nghiêm
FACILITY · positive	65.12	70.39	68.2	Ổn định, kết qu
LOYALTY · positive	71.43	76.92	76.2	Nhất quán – dễ phân
SERVICE · negative	33.33	40.00	36.5	Yếu – cần cải
SERVICE · positive	76.92	79.52	77.9	✓ Tốt nhất toàn bộ – nhân phổ biến

Ghi chú: F1=0 ở BRANDING_neutral và FACILITY_neutral xảy ra nhất quán trên toàn bộ cấu hình và cả hai backbone, phản ánh vấn đề dữ liệu (class sparsity), không phải lỗi mô hình.

§06 Chi phí tính toán & đánh đổi hiệu suất–tốc độ

Hiệu quả nhất (BERT) baseline_balanced: 257s huấn luyện, micro_f1 = 70.53. Chỉ chậm hơn best 0.65 điểm nhưng nhanh gấp 2-3 lần LCF variants. Là lựa chọn baseline hợp lý khi tài nguyên hạn chế.	Hiệu quả nhất (T5) lcf_only_cdw: 345s, micro_f1 = 69.89. Cân bằng tốt giữa thời gian và kết quả. seq_resize (886s) cho hiệu suất cao nhất nhưng tốn gấp 2.5 lần.
Không tương xứng chi phí–kết quả lcf_attn_cdm / lcf_seq_cdm (T5): tốn 912–921s nhưng micro_f1 không nhỉnh hơn baseline	Khuyến nghị triển khai Với mục tiêu khóa luận: chọn Joint · T5 · seq_resize (oracle_joint 89.10, micro_f1 71.50) làm mô hình đề xuất. Backup: Joint · BERT ·

(67.95 / 69.89). Overhead của LCF + CDM với T5 không mang lại tỉ suất lợi tức tốt.

lcf_seq_cdm_resize (micro_f1 71.18, nhanh hơn 40%).

§07 Nhận xét tổng hợp & hướng cải thiện

1. Mất cân bằng nhãn là vấn đề cốt lõi

Khoảng cách **micro-macro F1** lên đến **~22 điểm** (71.18 vs 50.00 ở best BERT config) cho thấy mô hình bị chi phối bởi nhãn phổ biến (SERVICE_positive). BRANDING_neutral và FACILITY_neutral có F1=0 vì quá ít mẫu. Cần **data augmentation**, oversampling, hoặc few-shot học cho nhãn hiếm.

2. LCF-CDM cải thiện macro F1

Biến thể LCF + CDM đạt macro F1 cao nhất (57.16 / 56.03), cho thấy cơ chế chú ý ngữ cảnh cục bộ giúp mô hình xử lý tốt hơn các nhãn hiếm. **CDM (Dependency Manipulation)** tốt hơn **CDW** ở cả BERT và T5 về macro F1.

3. ATE là nút cổ chai

ATE F1 ≈ 79.87% trong joint setup — oracle_joint_acc ≈ 89%, nghĩa là nếu ATE đạt 100% thì joint acc tăng thêm ~9 điểm. Đây là không gian cải thiện rõ nhất: cải thiện ATE từ 80% lên 90% sẽ kéo micro F1 lên đáng kể.

4. EXPERIENCE_negative cần xem lại dữ liệu

F1 dao động từ 0.0 đến 100.0 cho thấy chỉ có **1–2 mẫu test** cho nhãn này. Kết quả không ổn định về mặt thống kê — không nên đưa vào bảng kết quả chính mà cần ghi chú số lượng mẫu per-class.

5. Benchmark cần bổ sung

Báo cáo nên so sánh với ít nhất một mô hình SOTA trên tiếng Việt (PhoBERT, ViT5) và một phương pháp non-neural baseline. Hiện tại chỉ so sánh nội bộ các variants — thiếu điểm neo cho hội đồng đánh giá.

6. Hướng phát triển tiếp theo

(a) Thay BERT bằng **PhoBERT** — pretrained tiếng Việt; (b) **Data augmentation** cho nhãn neutral; (c) Thử **span-based extraction** thay sequence labeling cho ATE; (d) Báo cáo thêm **confidence interval** qua nhiều lần chạy (hiện chỉ 1 run).

§08 Kết luận

Thực nghiệm trên 12 cấu hình $\times$ 2 backbone $\times$ 2 paradigm cho thấy **kiến trúc Joint end-to-end vượt trội toàn diện so với Pipeline**, với khoảng cách ~ 18 điểm micro F1 (71.50 vs 53.81). Lợi thế đến từ việc tránh lỗi lan truyền — ATE trong joint đạt 79.87% so với chỉ $\sim 60\%$ trong pipeline.

Về backbone, **BERT và T5 cho kết quả tương đương**; T5 nhỉnh hơn ở oracle accuracy (89.10%) trong khi BERT nhỉnh hơn ở một số LCF variant và nhanh hơn đáng kể. Mô hình được đề xuất là **Joint · T5 · seq_resize** (micro F1 = 71.50, oracle joint = 89.10).

Hạn chế chính là **mất cân bằng nhãn nghiêm trọng** — `BRANDING_neutral` và `FACILITY_neutral` không học được (F1=0). Macro F1 tốt nhất chỉ đạt 57.16, cho thấy còn nhiều dư địa cải thiện với các kỹ thuật xử lý class imbalance và pretrained model tiếng Việt chuyên biệt.

Báo cáo đánh giá thực nghiệm · ABSA Triplet Extraction · Tiếng Việt

4 settings · 12 configs · BERT & T5 · Joint & Pipeline